

献血管理系统技术设计文档

1. 设计目标

献血管理系统面向课程实训和答辩演示，提供用户、档案、血液库存、用血申请、评论、日志和统计报表的统一管理界面。

技术设计需要满足以下目标：

- 使用 Java Swing 提供可直接运行的桌面界面。
- 使用 JDBC 和 DAO 封装 MySQL 数据访问。
- 使用 MongoDB 保存日志、评论和扩展详情。
- 将库存、申请和用户关系保留在具有事务能力的 MySQL 中。
- 使用预编译语句、密码哈希、角色校验和日志记录建立安全基线。
- 使用自动化测试保护核心业务规则和回归场景。

2. 总体架构

系统采用桌面界面、业务服务、数据访问和数据库四层结构。



界面层不直接执行 SQL 或 MongoDB 查询。业务层负责输入校验、权限、状态 和跨数据源协调，DAO 负责具体读写。

3. 技术选型

技术	用途	选择原因
Java 17	应用开发	支持 record、文本块和成熟 JDBC 生态

技术	用途	选择原因
Java Swing	桌面界面	JDK 原生桌面 UI，无需引入额外前端框架
Maven	构建和依赖	统一编译、测试和依赖版本
JDBC	MySQL 访问	满足课程要求，显式展示 SQL 和事务
HikariCP	MySQL 连接池	复用连接，简化连接生命周期管理
MySQL 8.0	核心业务数据	提供外键、事务、行锁、视图、存储过程和触发器
MongoDB 5.0	扩展数据	适合日志、嵌套属性、标签数组和聚合统计
BCrypt	密码哈希	为密码提供随机盐和可调整成本
JUnit 5	自动化测试	支持服务层、结构和压力测试

4. 项目模块

4.1 程序入口

Main 负责记录启动日志，并在 Swing 事件分发线程中打开登录窗口。

4.2 认证模块

AuthService 提供注册和登录功能。

主要职责：

- 清理用户名、邮箱和手机号输入。
- 验证必填项、邮箱和手机号格式。
- 检查重复用户名。
- 使用 BCrypt 生成和校验密码哈希。
- 检查账号启用状态。
- 写入登录成功和失败日志。
- 登录成功后生成只包含必要用户信息的会话对象。

4.3 业务模块

BusinessService 作为界面和 DAO 之间的主要边界，统一表达业务规则。

功能范围：

- 用户联系方式、实名档案、角色和状态维护。
- 分类创建、编辑、树形关系校验和删除保护。
- 库存批次创建、编辑、删除和扩展详情协调。
- 评论、评分、标签和删除权限。

- 用血申请创建、查询、编辑、审批、取消和删除。
- 热度、评分、月度报表、用户报表和日志审计。
- 业务操作日志记录。

业务操作返回统一结果，包含成功状态、用户可读消息和业务 ID。

4.4 推荐模块

`RecommendService` 将 MySQL 库存、分类和订单数据与 MongoDB 详情、评分和行为统计合并为库存洞察。

推荐顺序：

1. 只保留状态可用的库存批次。
2. 优先用户曾经申请或访问过的分类。
3. 在同一优先级中按行为热度倒序。
4. 继续按平均评分倒序。
5. 返回“同类库存”、“近期关注度较高”或“可用库存”理由。

5. 数据访问设计

5.1 MySQL 基础访问

`BaseDAO` 提供以下通用能力：

- 获取 HikariCP 数据库连接。
- 执行插入并返回自增主键。
- 执行更新和删除。
- 查询单行或列表数据。
- 将 JDBC `ResultSet` 转换为保留字段顺序的键值映射。

所有用户输入通过 `PreparedStatement` 参数绑定，不拼接进 SQL。

5.2 MySQL DAO

DAO	主要职责
<code>UserDAO</code>	用户创建、登录查询、联系方式、角色和状态
<code>ProfileDAO</code>	实名档案创建、查询、编辑和删除
<code>CategoryDAO</code>	分类层级查询和维护
<code>ItemDAO</code>	库存批次创建、查询、编辑和状态维护
<code>OrderDAO</code>	用血申请、月度报表、审批事务和库存恢复

5.3 MongoDB DAO

DAO	集合	主要职责
DetailDAO	item_details	库存详情更新或插入、查询和删除
CommentDAO	comments	评论、评分、标签、查询和评分聚合
LogDAO	action_logs	用户行为写入、最近行为和热度聚合
SystemLogDAO	system_logs	登录和系统日志写入、查询和审计聚合

6. 数据库设计

6.1 MySQL 设计边界

MySQL 保存用户、分类、库存批次、用血申请和实名档案。

关系约束：

- 用户名和邮箱唯一。
- 档案与用户为一对一关系。
- 分类使用 `parent_id` 表示父子结构。
- 库存批次必须关联有效分类。
- 用血申请必须关联有效用户和库存批次。
- 库存数量不得为负数，申请数量必须大于 0。
- 用户、库存和申请状态只能使用定义范围内的值。

6.2 MongoDB 设计边界

MongoDB 保存扩展属性、数组和日志。

- `item_details` 包含描述、图片列表和 `metadata` 嵌套文档。
- `comments` 包含评论、评分和标签数组。
- `action_logs` 包含行为类型、停留时间和客户端信息。
- `system_logs` 包含日志类型、级别、消息和操作详情。

MySQL 的业务 ID 在 MongoDB 中作为字符串引用字段。

6.3 查询与索引

MySQL 为用户名、邮箱、父分类、库存分类、状态、申请用户、申请批次和时间建立索引。

MongoDB 使用“过滤字段 + 时间倒序”组合索引支持最近日志和评论查询。

7. 核心业务流程

7.1 注册流程

输入用户名、密码、邮箱和手机号

- 必填项和格式校验
- 查询用户名是否存在
- BCrypt 生成密码哈希
- MySQL 创建 USER 角色账号
- 返回注册结果

7.2 登录流程

输入用户名和密码

- 按用户名查询 MySQL
- 检查账号状态
- BCrypt 校验密码
- MongoDB 写入登录日志
- 生成会话并进入主界面

失败时不向界面暴露“用户不存在”或“密码错误”的区别， 统一使用“用户名或密码错误”。

7.3 库存创建流程

管理员输入库存基本信息和详情

- 检查名称、分类和数量
- MySQL 创建库存主记录
- 使用主记录 ID 更新或插入 MongoDB 详情
- 刷新库存列表

MySQL 记录是库存的权威主数据，MongoDB 详情不参与库存数量事务。

7.4 用血申请流程

用户选择库存批次并输入数量

- 检查库存存在
- 检查库存状态可用
- 检查申请数量不超过库存
- MySQL 创建待审批申请
- MongoDB 写入用户行为日志

7.5 审批流程

管理员选择待审批申请

- 开启 MySQL 事务
- SELECT ... FOR UPDATE 锁定申请和库存
- 重新检查申请、库存状态和数量
- 更新申请为已完成
- 扣减库存数量
- 提交事务

任何一步失败时回滚。库存扣减到 0 时，库存状态更新为不可用。

8. 事务设计

8.1 事务边界

事务仅包含必须同时成功或失败的 MySQL 操作。

- 审批申请：更新申请状态和扣减库存。
- 删除已完成申请：恢复库存和删除申请。
- 创建申请：显式提交插入。

MongoDB 日志和详情不加入 MySQL 事务，系统不引入分布式事务。

8.2 并发保护

审批时使用行级锁防止并发操作同时基于旧库存数量通过校验。

事务内重新读取并检查：

- 申请是否仍为待审批。
- 库存是否仍为可用。
- 库存数量是否仍足够。

9. 权限设计

9.1 角色边界

功能	管理员	普通用户
查看库存	允许	允许
维护库存	允许	不允许
查看推荐	允许	允许

功能	管理员	普通用户
创建用血申请	允许	允许
审批用血申请	允许	不允许
维护分类	允许	不允许
维护用户	允许	只能维护自己的档案
查看系统日志	允许	不允许
发表评论	允许	允许

9.2 对象归属权

- 普通用户只能编辑或删除自己的待审批申请。
- 普通用户只能删除自己的评论。
- 普通用户只能维护自己的联系方式和档案。
- 普通管理员不能修改用户角色。
- 只有超级管理员可修改其他用户的角色。
- 不允许删除当前登录用户或超级管理员。

10. 界面设计

10.1 登录界面

登录窗口包含品牌区域、用户名、密码、登录按钮和注册入口。

登录按钮是窗口默认按钮，用户可以按回车提交。数据库异常显示 统一且可操作的错误提示。

10.2 主界面

主界面由左侧导航和右侧内容区域组成。导航按用户角色生成。

管理员功能：

- 业务数据。
- 推荐批次。
- 订单记录。
- 用户管理。
- 分类管理。
- 统计报表。
- 系统日志。

普通用户功能：

- 业务数据。
- 推荐批次。
- 订单记录。
- 我的档案。
- 统计报表。

10.3 表格和详情

- 列表使用表格显示。
- 内部 ID 列用于定位数据，对用户隐藏。
- 状态显示中文文案，不显示数字编码。
- 状态、分类、血型、角色和日志级别提供筛选。
- 双击表格行打开详情页。
- 删除和登出等操作需要确认。

11. 统计和跨数据库设计

11.1 MySQL 报表

月度报表通过 `sp_monthly_report` 按年份和月份查询，并按分类统计：

- 申请数量。
- 已完成用量。
- 待审批数量。
- 已完成数量。
- 已取消数量。

11.2 MongoDB 报表

- `action_logs` 按库存批次分组，统计操作热度。
- `comments` 按批次分组，统计评论数和平均评分。
- `system_logs` 按类型和级别分组，统计数量和最近时间。

11.3 跨数据库合并

库存洞察通过 MySQL `item_id` 将以下数据合并：

- MySQL 库存名称、分类、数量和状态。
- MySQL 申请数量。
- MongoDB 详细描述和血型。
- MongoDB 评论数和平均评分。
- MongoDB 行为次数。

合并在服务层完成，不要求数据库之间建立直接连接。

12. 异常和日志设计

12.1 数据库异常

JDBC 配置、连接、查询和更新异常转换为项目统一的 `DBException`。

界面不直接向用户显示驱动堆栈、SQL 或密码等底层信息，而是显示“数据库连接失败”或“保存失败”等操作性提示。

12.2 应用日志

SLF4J 和 Logback 记录程序启动和 Java 运行日志。

12.3 业务日志

MongoDB 记录：

- 登录成功、登录失败和停用账号尝试。
- 创建、修改和删除用血申请。
- 创建和删除评论。
- 申请状态变更和其他关键操作。

13. 安全设计

13.1 密码

- 数据库只保存 BCrypt 哈希。
- 每次生成哈希时使用随机盐。
- 登录时使用 BCrypt 校验，不解密密码。
- 登录日志不记录明文密码。

13.2 SQL 注入防护

DAO 使用 `PreparedStatement` 或 `CallableStatement` 绑定用户输入和查询参数。

13.3 数据安全

- 演示邮箱使用 `.test` 域名。
- 证件号和地址是明确的测试值。
- 清理脚本与初始化脚本分开，执行前可明确识别风险。

14. 性能设计

- HikariCP 复用 MySQL 连接。
- 高频等值查询、关联字段和时间范围建立索引。
- MongoDB 最近日志查询使用过滤字段和时间的组合索引。
- 日志和评论列表使用读取数量上限。
- 报表在数据库端分组和聚合。
- 库存审批事务只包含必要的查询和更新，减少持锁时间。

性能数据、执行计划和压力测试结果见《性能优化报告》。

15. 测试设计

15.1 服务层测试

使用可控 DAO 替身验证认证、分类、库存、评论、用户、申请、统计和推荐的业务规则。

15.2 DAO 结构测试

检查课程要求的 DAO 类、基类继承关系和显式事务方法。

15.3 UI 回归测试

验证删除数据后统计行处理和 MySQL 日期时间值转换。

15.4 压力测试

使用 50 个并发工作线程向 MongoDB 写入 10000 条系统日志，按唯一 `run_id` 验证数量并清理本次测试数据。

16. 部署和配置

16.1 运行组件

- Java 17 运行环境。
- MySQL 8.0 服务。
- MongoDB 5.0 服务。

16.2 配置文件

`db.properties` 包含 MySQL URL、账号、密码、驱动和 MongoDB URI、数据库名。

当前配置用于本地课程 Docker 环境。如部署到共享环境，数据库凭据 应通过环境变量或密钥管理注入。

16.3 数据库初始化

MySQL 脚本顺序：

1. 清理数据库。
2. 创建表和索引。
3. 创建视图。
4. 创建存储过程。
5. 创建触发器。
6. 导入演示数据。

MongoDB 脚本顺序：

1. 清理集合。
2. 创建集合和索引。
3. 导入演示文档。

17. 设计边界

17.1 跨数据库一致性

系统不使用分布式事务。MySQL 保证库存和申请的核心状态，MongoDB 详情和日志属于可补写的扩展数据。

如长期运行环境中 MongoDB 写入失败频繁，可增加对账、重试或补写队列。

17.2 应用形式

系统为桌面应用，不包含 Web 服务、移动客户端、第三方医院接口、短信、邮件或真实身份核验。

17.3 数据规模

当前设计面向课程演示和小规模使用。如单表或日志集合达到大数据量， 需要根据慢查询、内存和存储指标调整分页、索引、归档和报表读模型。

18. 设计结论

系统以 MySQL 承担核心关系和事务，以 MongoDB 承担详情、评论和日志， 通过服务层统一表达权限、状态、数量和跨数据源协调规则。

设计覆盖课程要求的 JDBC、DAO、连接池、事务、视图、存储过程、触发器、 MongoDB 聚合、跨数据库查询、密码哈希、日志审计和自动化测试。